

1차시	딥러닝 파이썬	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	---------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 중 파이썬의 기본 자료구조가 아닌 것을 고르시오.

- ① 리스트
- ② 튜플
- ③ 딕셔너리
- ④ 집합(set)
- ⑤ 데이터프레임

답: 5

문제 2) 아래의 프로그램에서 a인스턴스가 "5000만명"이라는 속성을 받아 a.show_pop()의 출력이 "인구는 5000만 명 입니다."이 되도록 수정하십시오.

```
class Country:
    name = '미입력'
    population = '미입력'

    def show(self):
        print("부모 클래스 출력입니다.")

class Korea(Country):
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def show_name(self):
        print("여기는", self.name, '입니다.')

    def show_pop(self):
        print("인구는", self.population, "명 입니다.")

a = Korea('대한민국')
a.show()
a.show_name()
a.show_pop()
```

답:

class Country:

name = '미입력'

population = '미입력'

def show(self):

print("부모 클래스 출력입니다.")

```
class Korea(Country):

    def __init__(self,name):

        self.name = name


    def show_name(self):

        print("여기는", self.name, '입니다.')


    def show_pop(self):

        print("인구는", self.population, "명 입니다.")


a = Korea('대한민국')

a.population = '5000만명'

a.show()

a.show_name()

a.show_pop()
```

2차시	Numpy, Matplotlib	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	----------------------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) numpy 패키지를 이용해 아래와 같은 출력을 보이는 프로그램을 작성하시오.

[[1. 0. 0.]

[0. 1. 0.]

[0. 0. 1.]]

답:

```
import numpy as np
```

```
a = np.array([
```

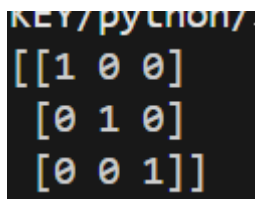
```
    [1,0,0],
```

```
    [0,1,0],
```

```
    [0,0,1]
```

```
])
```

```
print(a)
```



```
KEY/python/
[[1 0 0]
 [0 1 0]
 [0 0 1]]
```

문제 2) 다음 함수와 matplotlib과 numpy 패키지를 사용하여 시그모이드 함수의 그래프를 그리는 프로그램을 작성하시오.

```
def sigmoid(x, a):  
    Return 1/(1 + np.exp(-a*x))
```

답:

```
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
def sigmoid(x, a):  
    return 1/(1 + np.exp(-a*x))  
x = np.arange(-10, 10.1, 0.1)  
a_values = [0.5, 1, 2, 5]
```

```
for a in a_values:  
    y = sigmoid(x, a)  
    plt.plot(x, y, label=f'a={a}')  
plt.title("Sigmoid")  
plt.xlabel("x")  
plt.ylabel("sigmoid(x)")  
plt.legend()  
plt.grid(True)  
plt.show()
```

